AnalogHydroPressure

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.5

Dokumentversion
1.1

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

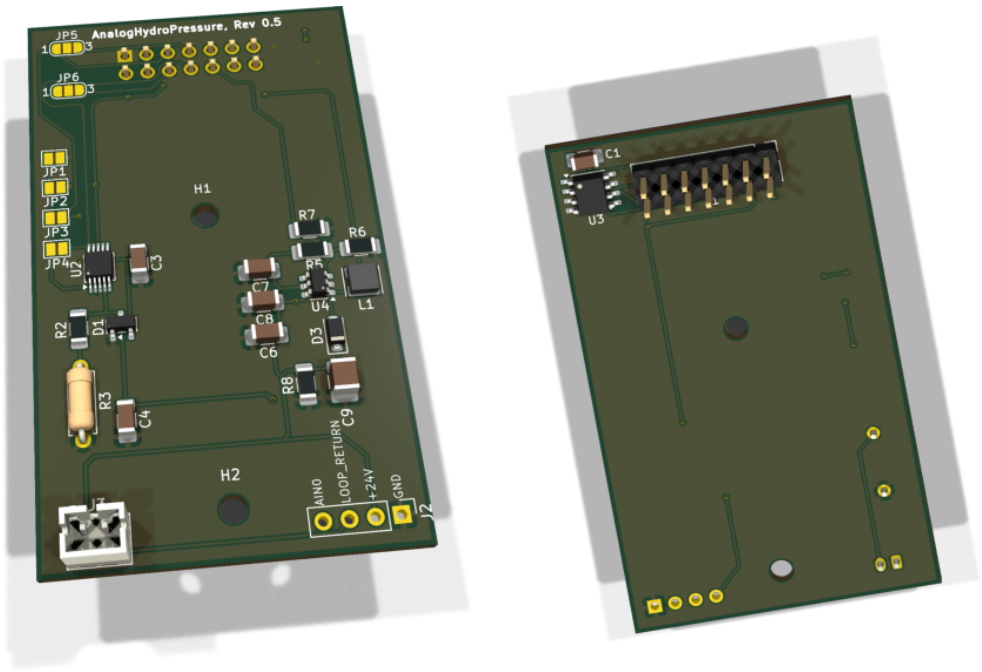
FullSize-Modul für eine Zweileiter-4-20-mA-Drucksonde mit lokalem 24-V-Boost und ADS1115. JP5 (SDA) und JP6 (SCL) müssen gemeinsam auf denselben I²C-Bus gesetzt werden. Ohne diese Brücken ist der ADS1115 nicht erreichbar.

> **Alte Revision 0.5**
>
> Diese abgeschlossene Anleitung gehört zum historischen Boardstand 0.5. Aktuelle Dokumentation · Alte Revisionen.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu) und bestückte Rückseite (B.Cu). Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
C1, C3, C8	3	100 nF, X7R, 100 V	ENP-00006	1206
C4, C7	2	1 µF	ENP-00028	1206
C6	1	4,7 µF, 25 V, X7R	ENP-00067	1206
C9	1	4,7 µF, 50 V, X7R	ENP-00068	1210
D1	1	BAT54S Dual-Schottky	ENP-00029	SOT-23
D3	1	B260S1F-7, 60 V / 2 A	ENP-00106	SOD-123F
L1	1	0,68 µH, WE-MAPI	ENP-00070	MAPI-3012-Footprint
R2	1	4,7 kΩ, 1 %	ENP-00005	1206
R3	1	150 Ω, 0,1 %, <=25 ppm/K	ENP-00032	THT 0207, P7,62
R5	1	1 MΩ, 1 %	ENP-00071	1206
R6	1	71,5 kΩ, 1 %	ENP-00072	1206
R7	1	100 kΩ, 0,1 %	ENP-00016	1206
R8	1	220 kΩ, 1 %	ENP-00073	1206
U2	1	ADS1115IDGS, 16-Bit ADC	ENP-00027	VSSOP/TSSOP-10, 0,5 mm
U3	1	24LC32A-I/SN	ENP-00102	SOIC-8
U4	1	LT8330ES6, Boost-Regler	ENP-00075	TSOT-23-6
J1	1	2x7 Bottom-Mount Modulstecker	ENP-00059	2,54 mm THT
J3	1	JST-PH, 2-polig, vertikal	ENP-00012	B2B-PH-K-S
PCB	1	AnalogHydroPressure Rev. 0.5	ENP-00107	38,00 x 64,00 mm

J2 (optionale 1x4-Messstiftleiste) bleibt DNP. Die Lötjumper JP1 bis JP6 sind Leiterplattenstrukturen und keine separaten Kaufteile.

1.2 Orientierung, Konfiguration und Sicherheit

Bauteilorientierung

- ☐ D1 und D3 nach Gehäuse- und PCB-Markierung ausrichten.
- ☐ U2: Pin 1 und die feine 0,5-mm-Pinreihe unter Vergrößerung kontrollieren.
- ☐ U4: Pin 1 des TSOT-23-6 kontrollieren; keine Brücken zwischen den Pins.
- ☐ J1 wird von der Modulunterseite bestückt. Pin 1 ist am quadratischen Pad erkennbar.
- ☐ J3 plan und rechtwinklig einsetzen; Verriegelungsrichtung mit dem PCB-Aufdruck abgleichen.
- ☐ R3 ist der präzise 150-Ω-Shunt. Nicht mit einem Standard-150-Ω-Widerstand geringerer Genauigkeit verwechseln.

Konfiguration vor dem ersten Einschalten

ADC-Adresse: Genau einen der Jumper JP1 bis JP4 schließen. JP1 = 0x48, JP2 = 0x49, JP3 = 0x4A, JP4 = 0x4B. Mehrere geschlossene Jumper sind unzulässig.

I2C-Bus: JP5 (SDA) und JP6 (SCL) immer gemeinsam auf denselben Bus setzen. Bei beiden Jumpern: Pins 1-2 = I2C0; Pins 2-3 = I2C1. Ohne Brücken ist der ADS1115 nicht erreichbar. Keine gemischte Buswahl und keine Vollbrücke: I2C0 und I2C1 dürfen nicht verbunden werden.

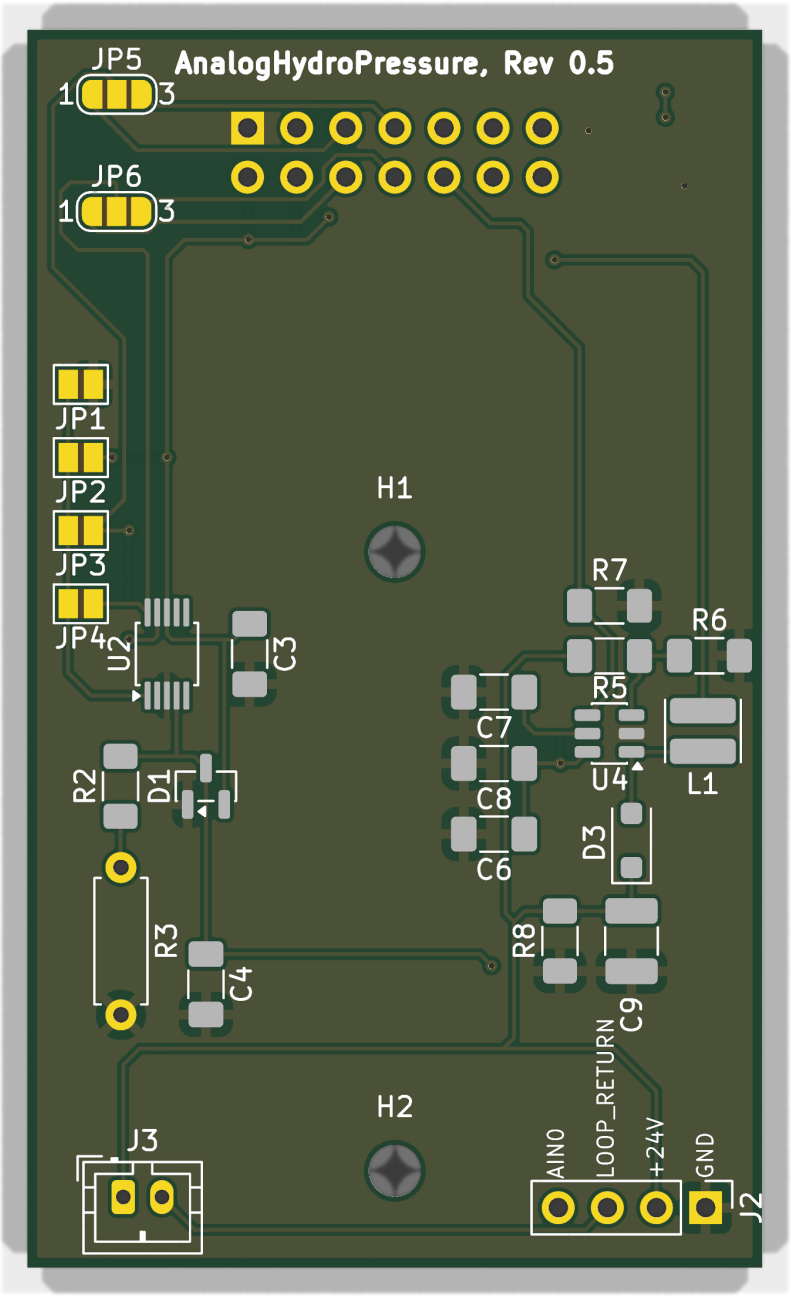
24-V-Bereich: Das Modul erzeugt lokal etwa 24 V. Der erste Bring-up erfolgt strombegrenzt, ohne angeschlossene Drucksonde und mit berührungssicheren Messmitteln.

Benötigte Hilfsmittel

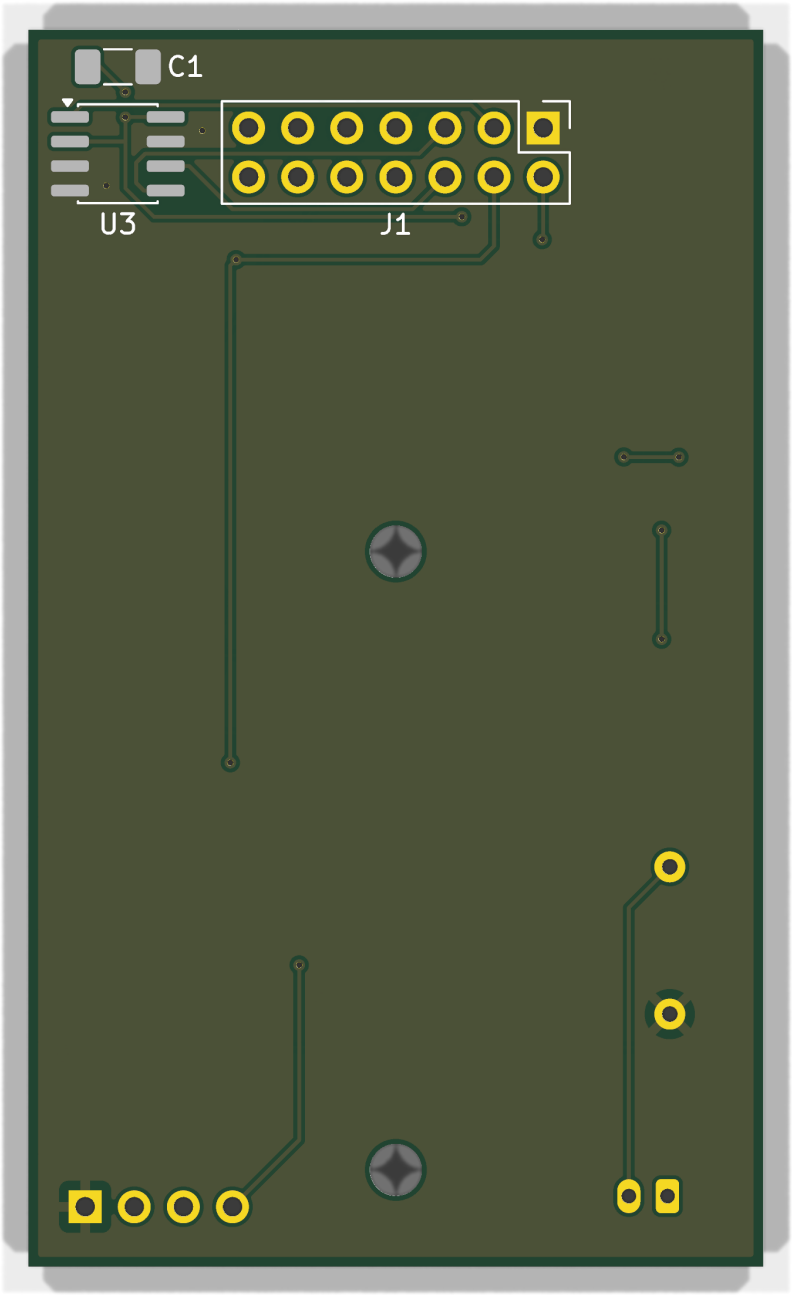
- ☐ Feinlötkolben, Flussmittel, Vergrößerung und geeignetes Werkzeug für 0,5-mm-Pitch.
- ☐ Multimeter sowie Oszilloskop mit geeignetem Tastkopf für Schaltknoten und Ripple.
- ☐ Strombegrenztes 5-V-Labornetzteil und ein I2C-Master bzw. EnvNode-Mainboard.
- ☐ Kalibrierte Stromquelle oder 4-20-mA-Simulator für die Messpfadprüfung.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Rückseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Montagehinweise

Auf der Oberseite liegen die aktive Analog- und Boost-Beschaltung, die vier ADC-Adressjumper JP1 bis JP4, die beiden I2C-Buswahljumper JP5/JP6, der Sondenanschluss J3 sowie die optionalen Messpunkte von J2.

Hinweis zur 3D-Ansicht: KiCad kann DNP-Positionen als Gehäuse darstellen. Maßgeblich für die Bestückung sind die Stückliste und die DNP-Angaben in dieser Anleitung.

2.1 Unterseite und Modulstecker

J1 wird als Bottom-Mount-Stiftleiste von der Modulunterseite eingesetzt. U3 und C1 liegen ebenfalls auf der Unterseite.

Wichtig: J1 nicht durch einen von oben bestückten Standard-Header ersetzen. Die mechanische Lage und die Pinreihenfolge im Mainboard-Slot wären sonst falsch.

Betrieb ohne Modulidentifikation

Der analoge Messpfad bleibt ohne EEPROM elektrisch funktionsfähig. Ohne gültigen Modul-Descriptor kann die Firmware das Modul jedoch nicht identifizieren, seine Kompatibilität prüfen oder modulabhängige Einstellungen daraus ableiten. ADC-Anbindung und Boost-Ansteuerung müssen dann manuell konfiguriert werden; passende Treiberunterstützung bleibt erforderlich.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. Feine ICs

U2 und U4 zuerst bestücken. Pin 1 prüfen, einen Eckpin fixieren, Lage korrigieren und anschließend alle Pins löten.

2. Kleine Halbleiter

D1 und D3 polaritätsrichtig montieren. Danach Diodentest durchführen.

3. Kleine passive Bauteile

C3/C4/C6/C7/C8/C9, R2/R5/R6/R7/R8 und L1 bestücken. C9 muss die vorgesehene 50-V-Ausführung sein.

4. Präzisions-Shunt

R3 = 150 Ω / 0,1 % sauber und spannungsfrei einlöten. Anschlussdrähte kurz halten, ohne das Gehäuse mechanisch zu belasten.

5. U3/C1 bestücken, J2 DNP

U3 (24LC32A-I/SN) und C1 (100 nF) auf der Unterseite bestücken. J2 bleibt unbestückt.

6. J3

JST-PH-Stecker von oben einsetzen, rechtwinklig ausrichten und mechanisch saubere THT-Lötstellen herstellen.

7. J1 Bottom-Mount

J1 von unten einsetzen, mit einer Buchse oder Vorrichtung rechtwinklig halten und über Kreuz anlöten.

8. Lötjumper setzen

Genau einen ADC-Adressjumper schließen; JP5 und JP6 gemeinsam auf I2C0 oder I2C1 setzen. Konfiguration dokumentieren.

9. Reinigung und Sichtprüfung

Flussmittelreste entfernen. U2/U4, D3, L1 und die Jumper unter Vergrößerung prüfen.

4. Anschlussbelegung und Sollwerte

4.1 EnvNode-Modulstecker J1

Pin	Netz	Verwendung
1	GND	Versorgungs- und Messreferenz
2	+3V3_SYS	ADS1115 und Identifikation
3	EEPROM_A0	U3-Adressauswahl
4	+5V	Eingang für den lokalen 24-V-Boost
5 / 6	I2C0_SDA / SCL	ADS1115 wählbar; U3 fest
7 / 8	I2C1	ADS1115 über JP5/JP6 wählbar
9 / 10	AUX_GPIO1 / 2	Pin 9 frei; Pin 10 Boost-Enable
11-14	SPI	nicht verwendet

4.2 Sensor- und Messanschlüsse

J3: Anschluss der Zweileiter-4-20-mA-Drucksonde. Die vorgesehene Sonde ist intern polaritätsunabhängig; bei Ersatztypen Datenblatt und Polung prüfen.

J2 (DNP): optionale Messpunkte in der Reihenfolge GND, +24V, LOOP_RETURN und AIN0. Für den normalen Betrieb ist keine Stiftleiste erforderlich.

4.3 Erwartete elektrische Werte

Prüfpunkt	Sollwert / Bedeutung
+3V3_SYS	3,3 V nominal
+5V	5 V nominal
+24V	etwa 24 V, lastabhängig prüfen
AIN0 bei 4 mA	etwa 0,600 V
AIN0 bei 20 mA	etwa 3,000 V
ADS1115	Adresse gemäß genau einem JP1-JP4

Boost-Enable und Mainboard-Zuordnung

J1.10 = AUX_GPIO2: HIGH (3,3 V) aktiviert den Boost, LOW deaktiviert ihn. R7 = 100 kOhm zieht EN/UVLO gegen GND. Mini Slot A und Weatherstation Slot A: GPIO13; Mini Slot B: GPIO14. J1.9 bleibt frei; eine SCT013-Eingangsschaltung ist nicht implementiert.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Sichtprüfung aller Lötstellen, Leiterplattenkanten, Bohrungen und Steckverbinder bestanden.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND, +3V3_SYS und GND sowie +24V und GND.
- ☐ U2/U4 korrekt orientiert; keine Brücken an den feinen Pins.
- ☐ D1/D3 in plausibler Diodenrichtung; L1 und C9 mechanisch sicher.
- ☐ J1 von der Unterseite bestückt, Pin 1 korrekt und Stecker rechtwinklig.
- ☐ U3 und C1 bestückt; U3-Orientierung und Lötstellen geprüft. J2 bleibt DNP.
- ☐ Genau ein Adressjumper JP1-JP4 geschlossen.
- ☐ JP5 und JP6 beide auf 1-2 (I2C0) oder beide auf 2-3 (I2C1); keine Vollbrücke.
- ☐ J3 ohne Kurzschluss zwischen den beiden Sondenanschlüssen.

6. Erstinbetriebnahme

Schritt	Aktion / Erwartung
1	Ohne Sonde: AUX_GPIO2 LOW halten; 5 V zuerst auf 100 mA begrenzen.
2	+3V3_SYS und +5V kontrollieren. Bei ungewöhnlicher Stromaufnahme sofort abschalten.
3	AUX_GPIO2 auf 3,3 V HIGH setzen; +24V gegen GND auf etwa 24 V testen.
4	Schaltknoten und 24-V-Ripple mit kurzer Massefeder prüfen; keine langen Tastkopf-Masseleitungen.
5	ADS1115 am gewählten Bus auf Adresse 0x48 bis 0x4B suchen.
6	Erst danach 4-20-mA-Simulator oder Drucksonde anschließen.

Modulidentifikation prüfen

3,3 V am EEPROM messen. I2C0: Slot A = 0x52, Slot B = 0x53. Adresse, passenden Descriptor und erkannte Identität prüfen und protokollieren.

Zusätzliche Prüfung vor dem Einschalten

Spannungsfrei: Durchgang J1.10 zu U4.4 (EN/UVLO) und R7.1 prüfen; R7.2 muss an GND liegen. Keine Brücke zu J1.9. Beim Start AUX_GPIO2 LOW halten, dann gezielt HIGH setzen. Nach LOW kann C9 Restspannung halten; vor Arbeiten +24V messen.

6.1 Funktions-, Last- und Kalibrierprüfung

- ☐ 4 mA einspeisen und etwa 0,600 V an AIN0 messen.
- ☐ 12 mA einspeisen und etwa 1,800 V an AIN0 messen.
- ☐ 20 mA einspeisen und etwa 3,000 V an AIN0 messen.
- ☐ ADS1115-Rohwerte für mindestens drei Strompunkte dokumentieren.
- ☐ 24-V-Ausgang bei 4 mA und 20 mA prüfen; Ripple und Einbruch dokumentieren.
- ☐ Temperatur von U4, L1, D3, C9 und R3 nach mindestens 15 Minuten bei 20 mA beurteilen.
- ☐ Mit der vorgesehenen Drucksonde Nullpunkt und Endwert gegen bekannte Wasserhöhe bzw. Referenzdruck kalibrieren.

Die Sollspannungen ergeben sich aus dem 150-Ω-Shunt: U = I x 150 Ω. Bauteiltoleranz, Leitungswiderstand, ADC-Offset und Sensorabweichung werden in der Systemkalibrierung berücksichtigt.

7. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert	Bestanden	Bemerkung
+3V3_SYS	3,3 V			
+5V	5 V			
+24V, ohne Sonde	ca. 24 V			
AIN0 @ 4 mA	ca. 0,600 V			
AIN0 @ 12 mA	ca. 1,800 V			
AIN0 @ 20 mA	ca. 3,000 V			
ADS1115-Adresse	JP1-JP4			
24-V-Ripple	dokumentieren			
Temperaturtest	unauffällig			

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Kein +24V	AUX_GPIO2 / J1.10 HIGH? Dann +5V, U4, L1, D3 und Widerstände testen.
24V deutlich falsch	Feedback-Widerstände R5/R6, Massebezug, D3/C9 und Lötstellen am U4.
Hoher Strom / Erwärmung	Sofort ausschalten; Orientierung D3/U4, Kurzschluss am Schaltknoten, L1 und C9 prüfen.
ADS1115 nicht erreichbar	3,3 V, JP5/JP6-Buswahl, U2 und genau einen Adressjumper prüfen.
Falsche I2C-Adresse	JP1-JP4 prüfen; mehrere geschlossene Jumper entfernen.
Messwert immer 0 V	Sondenschleife, J3, +24V, LOOP_RETURN, R3 und ADC-Kanal prüfen.
Messwert zu hoch / begrenzt	Schleifenstrom, R3-Wert, D1-Klemmung, ADS1115-Konfiguration und Eingangsspannung prüfen.
Messwert instabil	24-V-Ripple, Masseführung, I2C, Kontakt an J3 und Sensorleitung prüfen.
U3 nicht erreichbar	3,3 V, I2C0, Adresse 0x52/0x53, Orientierung und gültigen Descriptor prüfen.

3,3 V, I2C0, Adresse 0x52/0x53, Orientierung und gültigen Descriptor prüfen.

Historischer Teststand vom 28. September 2026: Rev. 0.5 ist als Prototyp dokumentiert. ERC: 0 Fehler, 10 bekannte Warnungen zu unbenutzten Interface-Netzen sowie gleichnamigen lokalen/globalen Labels. DRC und Schaltplan-PCB-Parität sind sauber. Physische Boost-, Temperatur-, EMV- und Kalibrierprüfung bleiben erforderlich.

9. Revisionsnachweis

Dokumentstand: 17. Oktober 2026. PCB Revision 0.5 unverändert. Die folgenden SHA-256-Prüfsummen auf die gespeicherten KiCad-Quellen vom 17. Oktober 2026. beziehen sich

24VBoost.kicad_sch

```
ff275bf52899710001d8b2802a27134ceb3b9a78ef540b48b30462479fc9534c
```

Analog.kicad_sch

```
729005c880a309e3794441fb1a53eeddc8cf9b88c6007529d2a3a3c7f8e63bfe
```

AnalogHydroPressure.kicad_pcb

```
593013c4576161ed076c4f8a136ea8c3ed478ddf798b3796247990af6e96c141
```

AnalogHydroPressure.kicad_pro

```
574f5654d2e57cf020bf475cde377324bd7091b878dcf141b5059e5342f494fa
```

AnalogHydroPressure.kicad_sch

```
c6b52cef2d62b485415fd6f44c61734b7cdcedfc81fe570f0dba18ae9b5cec2c
```

Quellenabgleich vom 5. Oktober 2026: Modul- und Messanschlüsse sowie Boost-Enable wurden gegen Netzliste und PCB-Padnetze geprüft. Die Rückseitenansicht und die Prüfsummen wurden am 17. Oktober 2026 aus den gespeicherten KiCad-Dateien aktualisiert. Die Oberseitenansichten bleiben unverändert.

Historische KiCad-Prüfung vom 28. September 2026: ERC: 0 Fehler und 10 Warnungen zu unbenutzten Signalen und gleichen lokalen/globalen Labelnamen. PCB DRC: 0 Verstöße, 0 offene Verbindungen; Schaltplan-PCB-Parität: 0 Abweichungen. Quelle: Projekt-README. Für diese Dokumentaktualisierung wurde kein vollständiger neuer ERC-/DRC-Lauf durchgeführt.

Bestückungsbasis: Bauteile gemäß Stückliste und Lötfolge. Messheader J2 bleibt DNP. Die Unterseitenansicht wurde aus dem gespeicherten KiCad-Projekt vom 17. Oktober 2026 erzeugt. Die PCB-Revision bleibt 0.5.

Freigabe: Entwurf / Prototypenstand. Physischer Boost-Bring-up, Last-, Temperatur-, EMV- und Kalibrierprüfungen bleiben erforderlich. Die Firmware muss den zur Slot-Belegung passenden GPIO ansteuern.

Bring-up: 3,3 V am EEPROM prüfen. Auf I2C0 muss es in Slot A bei 0x52, in Slot B bei 0x53 antworten. Passenden Descriptor provisionieren, Rückleseprüfung und erkannte Identität dokumentieren. Ein I2C-Antwortsignal allein bestätigt keinen gültigen Inhalt. Die dokumentierte Web-Provisionierung bietet nur DuoRelay; diese Vorlage niemals für AnalogHydroPressure verwenden. Ein passender Descriptor und Provisionierungsweg sind erforderlich.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe LICENSE im Repository. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

Lizenz

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe Lizenz. Rechte an Drittanbieter-Modellen und sonstigen Fremdinhalten bleiben bestehen.